

Transparencia360 / Contrata Abierta

Sistema Poliglota de Priorizacion de Revision Contractual en Colombia

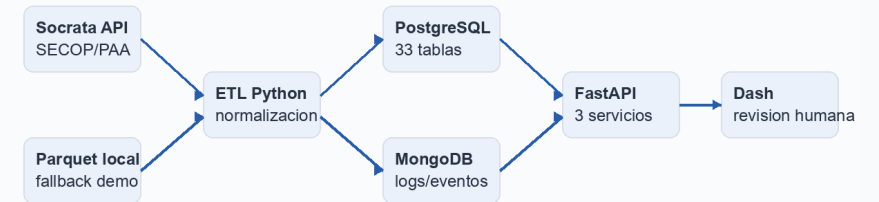
Ordenar miles de procesos SECOP para decidir que revisar primero.

Revision humana

Datos abiertos

Trazabilidad

Arquitectura reproducible



Fuente de verdad: PostgreSQL. MongoDB soporta documentos y eventos.

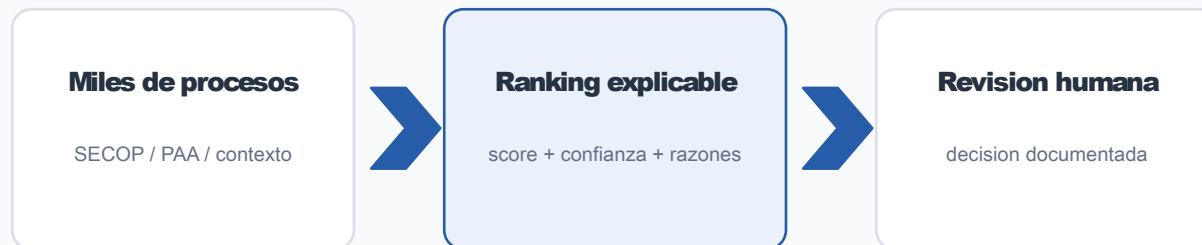
Ingenieria de Datos - Universidad del Rosario

Priorizacion de revision humana; no prueba conductas indebidas.

Problema: volumen sin atencion suficiente

No faltan datos de contratacion.

Falta capacidad humana para revisarlos con prioridad, evidencia y trazabilidad.



Stakeholder y decision

Veeduría ciudadana

seguimiento al gasto público

Control interno

focalizar revisión institucional

Periodista de datos

priorizar investigación verificable

Decision semanal Que procesos revisar primero, con que razones y con que confianza.

Mapa de requisitos del curso

PostgreSQL

33 tablas publicas

MongoDB

5 colecciones con documentos

FastAPI

3 servicios health 200

Dash

interfaz oficial

ETL

17.229 procesos demo

SQL avanzado

triggers, CTE, windows

Pruebas

39 pytest pasan

Docs

21 archivos requeridos

Datos oficiales y volumen de demo

p6dx-8zbt	SECOP II Procesos	unidad analitica	17.229	68.916
rpmr-utcd	SECOP Integrado	contexto ejecucion	procesos	razones
9sue-ezhx	PAA Detalle	planeacion	4.494	41.996
vasc-xi4h	Control fiscal	contexto visible	PAA items	auditoria

Arquitectura de extremo a extremo

Arquitectura reproducible

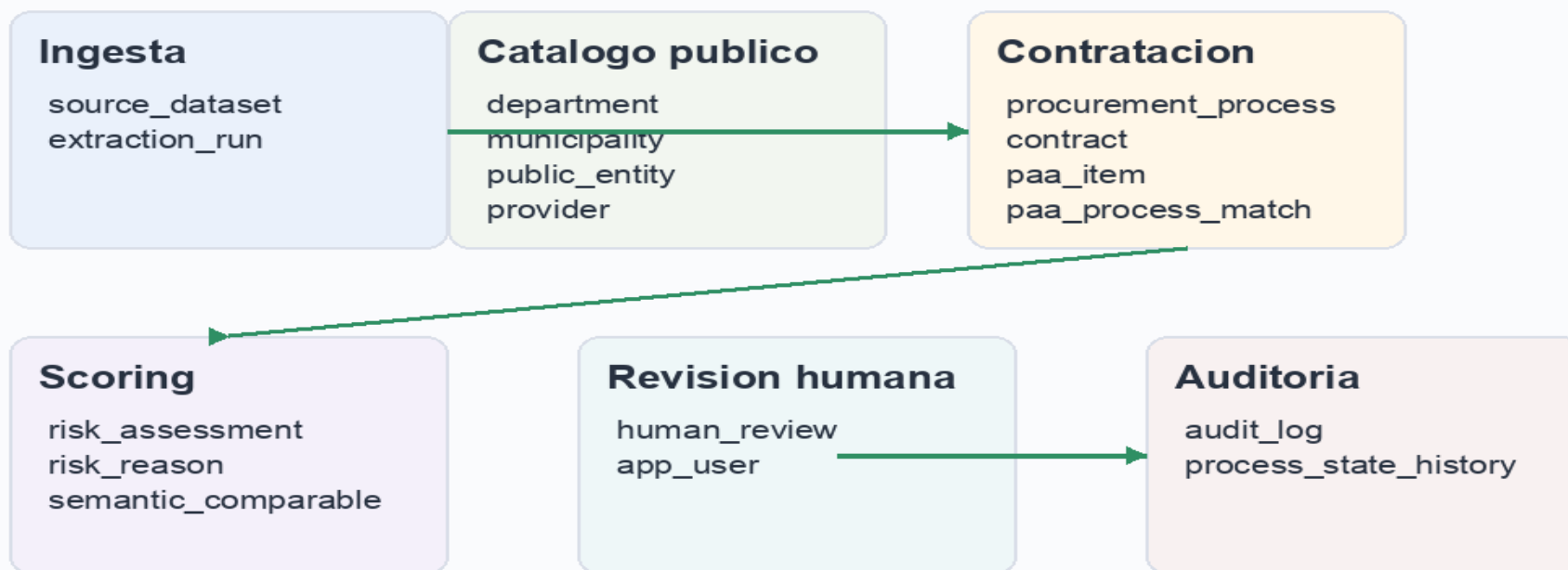


Fuente de verdad: PostgreSQL. MongoDB soporta documentos y eventos.

Socrata -> ETL -> PostgreSQL + MongoDB -> FastAPI -> Dash.

Modelo relacional como fuente de verdad

Modelo relacional agrupado



El detalle completo vive en `sql/001_schema.sql` y `db/migrations/001_schema.sql`.

33 tablas con PK/FK, constraints, indices, vistas y triggers.

NoSQL y auditoria documental

raw_process_snapshots

100 documento(s)

etl_run_logs

1 documento(s)

risk_event_logs

1 documento(s)

report_snapshots

1 documento(s)

user_action_logs

1 documento(s)

MongoDB guarda evidencia flexible sin deformar el modelo relacional.

Snapshots, logs, reportes y acciones se consultan como documentos trazables.

SQL engineering visible

Triggers

audit_log, historial, updated_at

Window functions

concentracion y outliers

CTE recursiva

jerarquia territorial

Transacciones

score + evento atomico

No es solo almacenamiento: hay integridad, trazabilidad y consultas analíticas reproducibles.

Score explicable, no veredicto

Reglas

señales auditables

Pares

desviación contextual

Anomalia

apoyo interpretable

Confianza

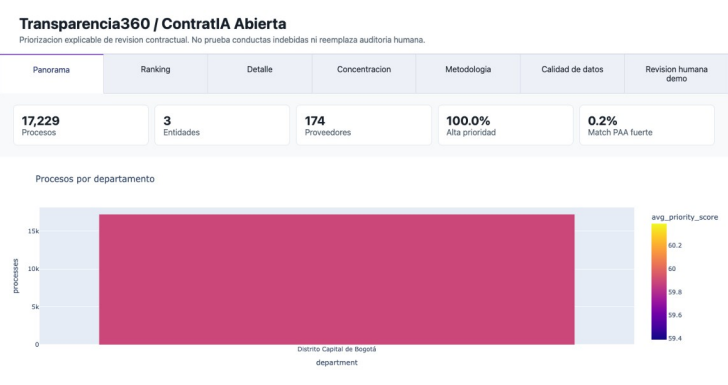
calidad y cobertura

Razones

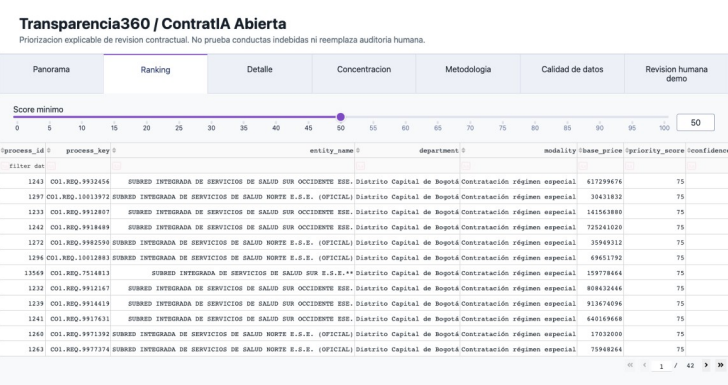
texto trazable

Salida: score de prioridad + confianza + razones + comparables.

Demo: flujo de revision



1 Panorama



2 Ranking



Validacion, limites y siguiente paso

Validacion final

OK

Estado

33

Tablas PostgreSQL

17.229

Procesos demo

3/3

APIs health

39 passed

Pytest

passed

Ruff

Evidencia: validation/final_validation.json, validation/table_counts.csv.

Validacion final: ok

Limites: datos ruidosos, joins imperfectos, requiere revision humana.

Siguiente: encuesta real con 5 usuarios y piloto controlado.